

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ

МАНГАЛ-ПЕЧЬ ПОД КАЗАН (КОМБИ)

Версия 1.1 (Final Release) | 29.04.2026



AntiGravity Engineering

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

NOTE:

Документ разработан по ГОСТ 2.102-2013 (ЕСКД). Чертежи — в соответствии с ГОСТ 2.305-2008.

Конструкция модернизирована: добавлена интегрированная печь под казан.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Параметр	Значение
Наименование изделия	Мангал-печь под казан комбинированный
Назначение	Приготовление шашлыка и блюд в казане
Исполнение	Сварное, стационарное, с печью
Версия документа	v1.1 (Kazan Update)
Дата	29.04.2026





3. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ (СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО МОДУЛЯМ)

Модуль 1: Основной мангал (800 мм)

№	Наименование	Марка стали	Типоразмер	Кол-во	Масса, к	Примечание
1.1	Стенка боковая	Ст3сп	Лист δ=3, 800×150	2 шт	5,65	с прорезями
1.2	Стенка торцевая	Ст3сп	Лист δ=3, 300×150	2 шт	2,12	
1.3	Дно мангала	Ст3сп	Лист δ=4, 800×300	1 шт	7,53	перфорированное
1.4	Нога	Ст3сп	Труба 25×25×2, L=420	4 шт	2,56	
1.5	Пятка ноги	Ст3сп	Лист δ=4, 60×60	4 шт	0,45	
Σ	ИТОГО Модуль 1				~18,3 кг	

Модуль 2: Приставная печь под казан (300 мм)

№	Наименование	Марка стали	Типоразмер	Кол-во	Масса, к	Примечание
2.1	Стенка боковая (доп)	Ст3сп	Лист δ=3, 300×150	2 шт	2,12	
2.2	Стенка глухая (торц)	Ст3сп	Лист δ=3, 300×150	1 шт	1,06	
2.3	Дно печи	Ст3сп	Лист δ=4, 300×300	1 шт	2,83	сплошное
2.4	Плита под казан	Ст3сп	Лист δ=4, 310×310	1 шт	3,01	с отв. 280
Σ	ИТОГО Модуль 2				~9,0 кг	

ТИП:

Модули могут быть сварены в единую конструкцию (1100 мм) или крепиться на болтовое соединение.

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МАРШРУТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

4.1 Заготовительные операции

- 1. **Раскрой металла** — плазменная/газовая резка по чертежам деталей.
- 2. **Гибка торцов** — листогибочный пресс, радиус R=3мм для δ=2мм.
- 3. **Сверление отверстий поддува** — сверло 10, шаг 30мм, 2 ряда по дну мангала.
- 4. **Зачистка кромок** — УШМ, зачистной круг.

4.2 Сборочно-сварочные операции

Шаг	Операция	Тип шва по ГОСТ 5264-80
1	Прихватка дна к боковым стенкам	—
2	Сварка стенок к дну	Угловой Т1

3	Сварка торцевых стенок	Угловой Т1
4	Сварка модулей между собой	Стыковой С2
5	Приварка ног	Угловой
6	Приварка пяток к ногам	Угловой

4.3 Режимы сварки (РД — ручная дуговая)

Параметр	Значение
Электрод	АНО-21 / УОНИ-13/45, 3 мм
Ток сварки	I = 90–110 А
Полярность	Обратная (DC+)
Катет шва	K = 3 мм
ГОСТ шва	ГОСТ 5264-80, тип Т1

5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КОНТРОЛЬ

5.1 Допуски геометрии

Параметр	Допуск
Отклонение по длине/ширине	±2 мм
Перпендикулярность ног	±1°
Плоскостность верхней кромки	≤ 3 мм на 800 мм
Разность диагоналей корпуса	≤ 5 мм

5.2 Контроль сварных швов

- **ВИК** — 100% швов (ГОСТ 3242-79)
- Трещины, поры, подрезы — **не допускаются**
- Катет K=3 проверяется шаблоном УШС-3

5.3 Финишная обработка

- Зачистка швов от шлака и брызг
- Обезжиривание (уайт-спирит / ацетон)
- **Окраска** — термостойкая эмаль Церта / Кранз (до 700°C), 2 слоя

6. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ГОСТ	Назначение
ГОСТ 2.102-2013	Виды и комплектность КД
ГОСТ 2.305-2008	Изображения, виды, разрезы
ГОСТ 5264-80	РД сварка. Соединения сварные
ГОСТ 380-2005	Сталь СтЗсп
ГОСТ 3242-79	Методы контроля сварных соединений

7. ДЕТАЛИРОВКА УЗЛОВ (МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ)

The screenshot shows the Gemini AI interface. At the top, there's a navigation bar with the Gemini logo, a menu icon, and a link to "Переходите на Google AI Plus". Below this, a text prompt is entered: "Great! Now please generate them as two separate images. Image 1: Mangal Module only. Image 2: Stove Module only." Below the prompt, a technical drawing of a stove module is displayed. The drawing is a 3D perspective view of a rectangular box with a scalloped top edge. It includes dimensions: 300x300x300. The drawing is split into two parts, with the left part labeled "MANGAL MODULE" and the right part labeled "STOVE MODULE". Below the drawing, there's a table with the following data:

Image	Module	Dimensions	Material	Weight	Volume
1	MANGAL MODULE	300x300x300	Stainless Steel	1.2 kg	0.027 m³
2	STOVE MODULE	300x300x300	Stainless Steel	1.2 kg	0.027 m³

Below the table, there's a text prompt: "This plan has been executed. The original image has been split into two separate, high-quality technical drawings on individual sheets with updated title blocks. Image 1 features the Mangal Module, and Image 2 features the Stove Module." Below this, there are two image prompts: "Image 1: Mangal Module" and "Image 2: Stove Module". At the bottom, there's a search bar with the text "Спросить Gemini" and a button "Быстрая" (Fast) with a dropdown arrow. There's also a microphone icon and a button "Использовать микрофон" (Use microphone).

![Деталировка модулей](mangal_modular_detailing.png)

7.1 Модуль "Мангал" (800 мм)

- **Стенки боковые:** 800×150 мм, 2 шт. На одной стенке — прорезы под шампуры (глубина 15 мм, шаг 50 мм, 10 шт).
- **Стенки торцевые:** 300×150 мм, 2 шт.
- **Дно:** 800×300 мм, перфорированное (отв. 10 мм, шаг 30 мм).
- **Опоры:** Труба профильная 25×25×2 мм, длина 420 мм, с пятками 60×60 мм.

7.2 Модуль "Печь" (300 мм)

- **Корпус печи:** Собирается из боковых (300×150) и торцевой глухой стенки.
- **Дно печи:** 300×300 мм, без перфорации.
- **Съемная плита под казан:** Заготовка 310×310 мм (с напуском), толщина 4 мм. Отверстие 280 мм в центре. Края зачищены от заусенцев.

AntiGravity Engineering | v1.1 | 29.04.2026